

Clearboy 烟锤水烟斗

手工吹制硼硅玻璃 3.3 · 140 mm · 腔体、管身与底座一体成型

总体		
站立高度	140 mm	5.51 英寸
平放长度	140 mm	
玻璃	硼硅玻璃 3.3	透明料，打色
成品重量	约 81 g	取自实体模型
腔体		
腔体长度	68 mm	各视图 62-71，手工成型
最大截面	42 × 37 mm	椭圆，非圆柱
壁厚	约 3 mm	推算值 — 开模前须确认
管身		
管外径	ø 14 mm	原件实测 ø 11 — 为承载标贴加厚
内孔	ø 8 mm	壁厚约 3 mm
外露长度	88 mm	自底座面至腔体
底座 / 吸嘴圆盘	ø 24.5 × 7 mm	边缘倒角 1.6 mm
烟锅		
口部内径	ø 25 mm	
深度，口至孔	19 mm	
锅底通孔	ø 3 mm	原件实测 ø 5
气孔	ø 3.5 mm	位于 ø 11 凸台，口下 14 mm

细节 — 腔体与烟锅

腔体长度、截面、锅口与气孔，均取自实体模型。

Head and bowl

Broadside. The chamber is a shaped solid, not a cylinder — the section is oval and varies along the axis.

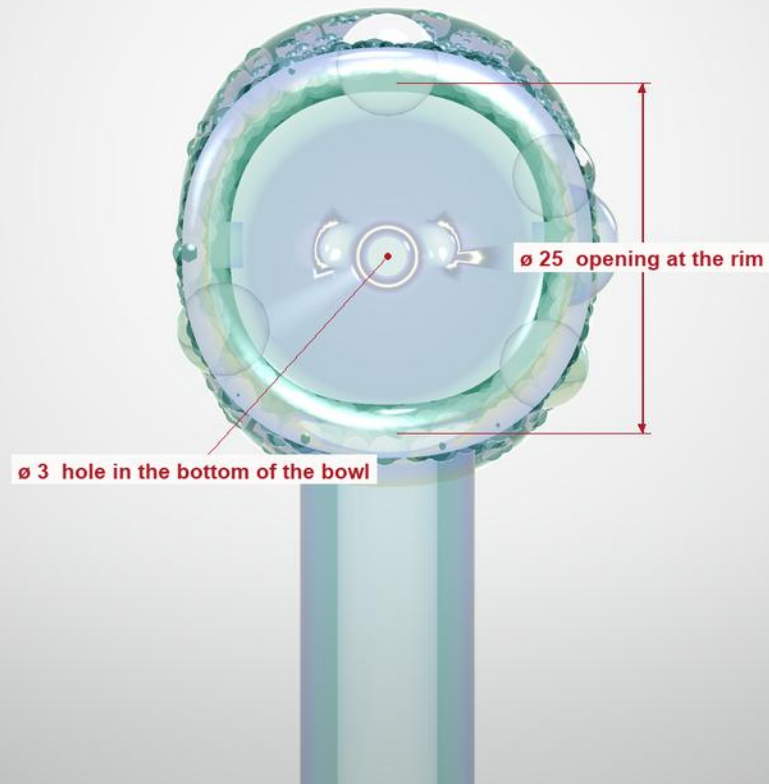


细节 — 锅端

沿腔体轴线正视锅口及其下方通孔。

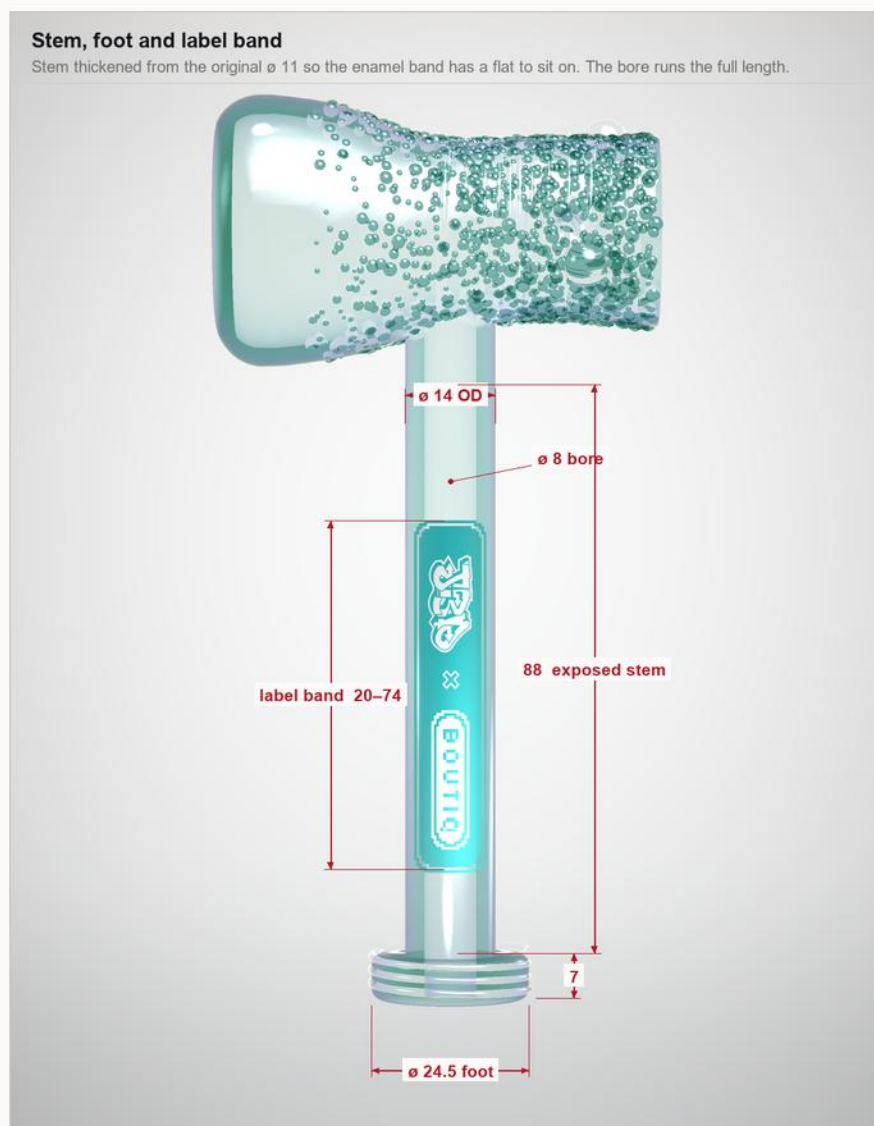
Bowl end, on the head axis

The hole in the bottom of the bowl is called down to $\varnothing 3$. The original measured $\varnothing 5$ — do not correct it back.



细节 — 管身、底座与标贴带

珐琅带的位置，以及成品所站立的圆盘。

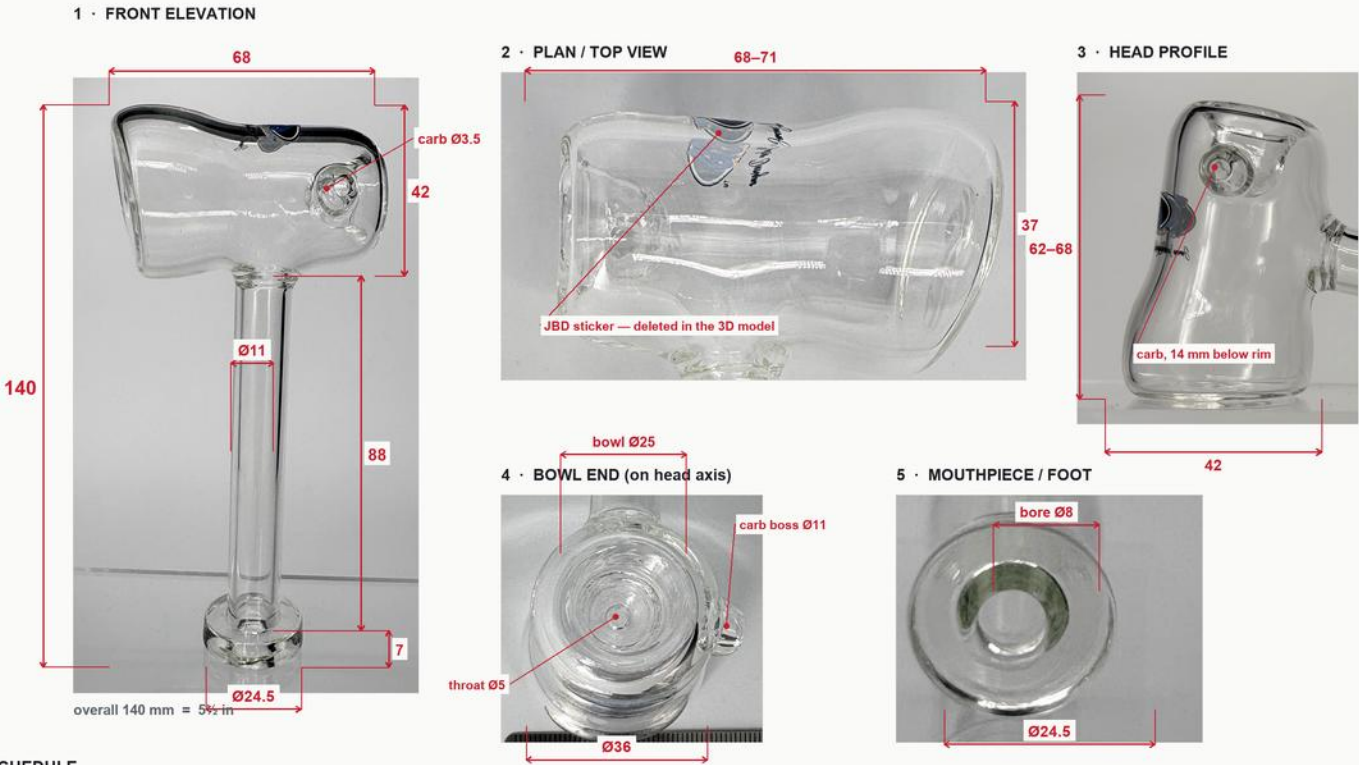


尺寸测绘

原件以钢尺为基准做摄影测量 — 这是本设计所依据的基准

JEROME BAKER DESIGNS · “CLEARBOY” HAMMER — DIMENSIONAL SURVEY

Measured photogrammetrically from the ruler-referenced photos (IMG_5850–5859). All figures in millimetres, ±2–3 mm. Hand-blown — the head is not axisymmetric.



MEASURED SCHEDULE

OVERALL		STEM & FOOT		BOWL & CARB	
Overall height, standing on foot	140 mm (5.51 in)	Stem tube OD	11 mm	Bowl opening ID at rim	25 mm
Overall length, laid down	140 mm	Stem bore ID	8 mm (wall = 1.6 mm)	Bowl throat / drop hole	5 mm
Head (chamber) length	68 mm (62–71 range across views)	Exposed stem length	88 mm	Bowl depth to throat	18–20 mm
Head max section	42 × 37 mm (oval, hand-shaped)	Foot / mouthpiece disc	Ø24.5 × 7 mm thick	Carb hole · boss · position	Ø3.5 · Ø11 · 14 mm below rim

Method: scale set from the stainless rule in IMG_5855–5859 (mm graduations resolved to ±0.5 px/mm), cross-checked across four independent set-ups and corrected for stand-off parallax. Head length and section vary 5–10% between views because the piece is hand-blown and slightly oval — treat the head as a shaped solid, not a cylinder. Confirm with calipers before any tooling.

烟罐与软木塞

直筒瓶身，平底封闭，天然锥形软木塞 · 玻璃高 92 mm

瓶身

玻璃高度，口至底	92 mm	
外径	ø 44 mm	直筒，无肩
壁厚	3 mm	
底厚	3 mm	平底封闭
玻璃	硼硅玻璃 3.3	透明料，打色
成品重量	约 90 g	仅玻璃

瓶口

开口内径	ø 38 mm	软木塞按此配作
------	---------	---------

软木塞

总长	27 mm	天然软木，无蘑菇头
下端 / 上端直径	ø 36.6 / ø 41 mm	靠锥面密封
入口深度	15 mm	外露约 12 mm
重量	约 10 g	

备注

- 1 手工吹制。以上为名义目标值，非机加工公差 — 腔体为刻意做成椭圆，原件各视图之间有 5–10% 的差异。
- 2 必须守住这四处：锅口 ø 25、锅底通孔 ø 3、管内孔 ø 8、罐口 ø 38。其余可随玻璃浮动。
- 3 腔体壁厚为推算值，非实测值。原件的两处卡尺读数 — 口沿与管外径 — 决定整个模型；若复测有出入，重量、容积与用料成本都会随之变化。
- 4 随本文件提供：clearboy_hammer.step / .stl 与 jar.step / .stl，另附碎料、琉璃珠与软木塞的网格文件。STEP 为基准，网格仅供 3D 打印与开模使用。



细节 — 烟罐正视

瓶身、瓶口、碎料带与口部琉璃珠。

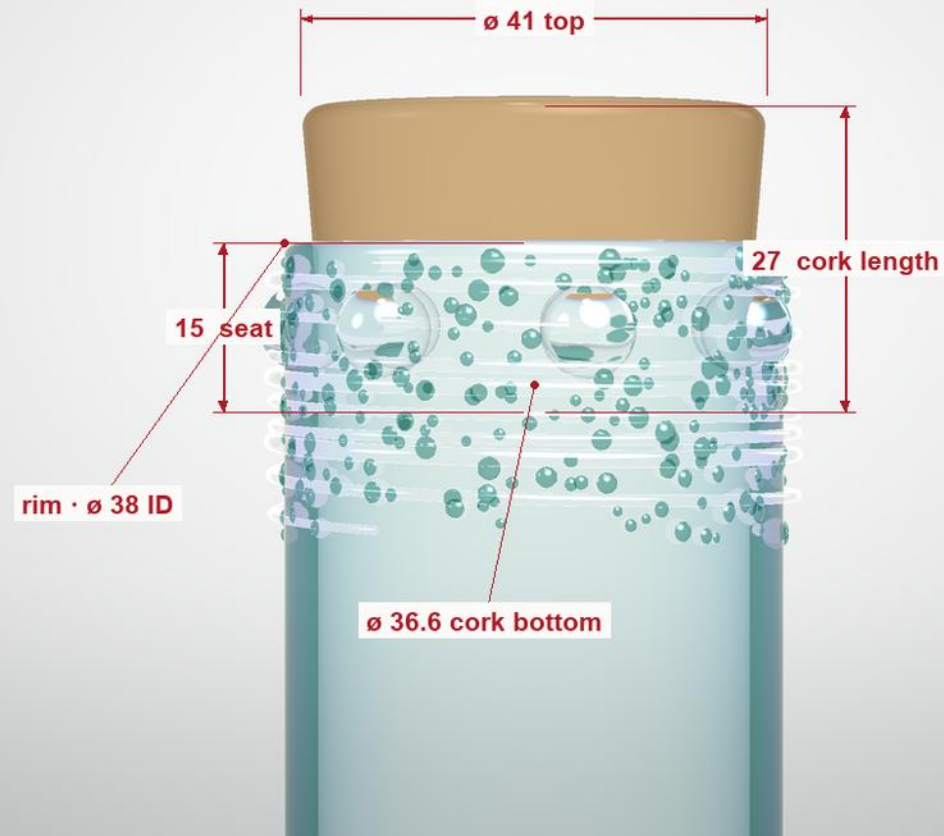


细节 — 瓶口与软木塞

软木塞所靠的锥面，以及外露高度。

Mouth and cork

One gently tapered plug, no mushroom cap. It seats on the taper, about 12 mm standing proud.



装饰与配色

碎料、琉璃珠、珐琅标贴与压印 — 两种配色的工艺相同

烟锤

碎料	在腔体锅端外侧 54 mm 范围滚碎料（腔体全长 68 mm），近口部最密，向封头渐稀。须熔平入壁，不是浮在表面的涂层。
线纹	腔体上约 13 圈，螺距 2.4，另于底座绕数圈，透明线纹压在碎料之上。先做线纹再镶琉璃珠，线纹须从珠子后方通过。
琉璃珠	4 颗透明琉璃珠 $\varnothing$ 6.5–7.5，手工嵌入碎料带并压在线纹之上。手工排布，不必均匀。
标贴	珐琅印，位于管身自底面起 20–74 mm，JBD × Boutiq 白色反白。印刷沿管身单向阅读 — 按锤头朝左的方向印。

烟罐

碎料	环带位于自底起 66–90.5 mm。
线纹	碎料带上 9 圈，螺距 2.4，先于琉璃珠完成。
琉璃珠	7 颗透明琉璃珠 $\varnothing$ 8，沿口部均匀分布，中心自底起 84.5 mm，压在线纹之上。
印记	趁热以模具在瓶壁中下部压印 JBD，中心自底起 28 mm。模面约 28 × 11 mm，图形宽约 25 mm。

配色

青绿 · 银打色	青绿色料，银打色。青绿碎料，透明琉璃珠。
洋红 · 金打色	洋红色料，金打色。洋红碎料，透明琉璃珠。



烤印与印刷标识

所有烧结在玻璃上的标识，及其套位要求

烟锤管身

图稿	JBD x Boutiq 组合标，白色反白于配色底之上。以矢量文件提供。
位置	环绕管身，自底面起 20-74 mm，贴附于 $\varnothing$ 14 外径管上。
高度	管身上 54 mm，包覆正面一侧。
阅读方向	沿管身仅一个阅读方向。须按锤头朝左的方向印 — 盒内即如此摆放。

烟罐背面

图稿	Boutiq 标识，底色与管身标带相同。
位置	与 JBD 压印相对的一面，自底起 19.5-26.5 mm，贴于 $\varnothing$ 44 外径瓶身。
高度	7 mm 环带，居中于背面。

两者

工艺	陶瓷 / 珐琅烤花纸，退火之后施加并入炉烧结于玻璃表面。不是不干胶贴纸，也不是浮于表面的 UV 或移印。
烧结	按烤花纸供应商针对硼硅玻璃的曲线执行。请先烧样确认 — 打色层会随温度变化，而颜色正是本产品的卖点。
耐久性	须耐正常使用与清洗。任何起皮、刮落或边缘翘起均判废，不得补修。
套位	与工件轴线端正，居中偏差不超过 1 mm。任何尺寸下均不得拉伸变形。

整盒物料清单

本套装每件物品各占一行 — 数量按每盒计

玻璃件		
Clearboy 烟锤水烟斗	每套 1 件	按本套配色打色
烟罐	每套 1 件	与烟锤同一配色
天然软木塞	每套 1 件	与本罐配作
花罐，7 g，带标	每套 1 件	须与托盘凹槽相配
附件		
扁盒木质火柴	每套 1 件	是火柴，不是卷烟纸
礼盒		
皮革纹礼盒，翻盖	每套 1 件	侧面板带编号
模切海绵托盘	每套 1 件	每件物品各一凹槽
托盘表层印刷层	每套 1 件	图案随配色变化
内衬	每套 1 件	
印刷		
外套袖	每套 1 件	青绿或洋红 — 本套配色
产品卡	每套 1 件	

工艺流程 — 烟锤

台面顺序。与贵厂工序不同的以贵厂为准 — 但编号检查点不可变动。

备料

- 1 全程使用硼硅玻璃 3.3。腔体用管标称 $\varnothing$ 38-42、壁厚 3.5-4；管身用 $\varnothing$ 14 外径 / $\varnothing$ 8 内径管；底座用同款管料。
- 2 颜色：按配色使用透明青绿或洋红色棒作罩色，配套碎料、透明琉璃珠料，以及银或金打色料。

腔体

- 3 封住一端并做出圆润封头。吹出 68 mm 长腔体，用压板与滚板做成 42×37 的椭圆截面 — 不要用模具吹圆。
- 4 上色之前先在内壁打色。打色层是使用后变化的关键；把颜色压在它下面就没有这个效果了。
- 5 在打色层之上罩透明色，自封头至口部厚度一致。

碎料与线纹

- 6 在腔体锅端外侧 54 mm 范围滚碎料，近口部最密，向封头渐稀。熔平入壁 — 是做进壁里，不是浮在表面。
- 7 随后做线纹：腔体上约 13 圈，螺距 2.4，另于底座绕数圈。透明线纹压在碎料之上。

琉璃珠

- 8 手工将 4 颗透明琉璃珠 $\varnothing$ 6.5-7.5 嵌入碎料带，压在线纹之上 — 线纹从珠子后方通过，不可横穿珠面。
- 9 排布不必均匀，也不应看起来均匀。须完全包封，不得留缝。

烟锅与气孔

- 10 在口端开烟锅：口部 $\varnothing$ 25，深 19，锥形收至锅底 $\varnothing$ 3 通孔。务必守住 $\varnothing$ 3 — 原件实测为 $\varnothing$ 5，此处是刻意改小的。
- 11 在侧壁口下 14 mm 处做 $\varnothing$ 11 凸台，再于其上开 $\varnothing$ 3.5 气孔。

管身与底座

- 12 裁切管身并熔接于腔体下方中部。 $\varnothing$ 8 内孔须干净贯通至腔体 — 不得有玻璃膜，不得夹扁。
- 13 将底座扩成 $\varnothing$ 24.5 $\times$ 厚 7，边缘倒角约 1.6。须站立平稳：总高 140，不得晃动。

工艺流程 — 烟罐与软木塞

工序相同：成型、打色、罩色、碎料、线纹、琉璃珠、印记。

瓶身

- 1 将 $\varnothing 44 \times$ 壁厚 3 的管料裁至 92 加工作余量。封平底，底厚 3 — 须平整可自立。
- 2 先在内壁打色，再罩透明色，顺序与烟锤相同。

碎料与线纹

- 3 碎料环带位于自底起 66-90.5 mm，熔平入壁。
- 4 在碎料带上做 9 圈线纹，螺距 2.4。线纹须在任何琉璃珠镶入之前完成。

琉璃珠与印记

- 5 将 7 颗透明琉璃珠 $\varnothing 8$ 沿口部均匀镶入，中心自底起 84.5 mm，压在线纹之上。此处要均匀 — 罐子读作一圈，烟锤则不然。
- 6 趁热以模具在瓶壁中下部压印 JBD，中心自底起 28 mm。模面约 28×11 。

瓶口

- 7 开口并修至内径 $\varnothing 38$ 。外径须保持 44 直到口沿 — 直筒，无肩，无外翻。

软木塞

- 8 天然软木，长 27，下端 $\varnothing 36.6$ ，上端 $\varnothing 41$ 。单一缓锥，无蘑菇头。
- 9 按配套件试配：入口 15，外露约 12，靠锥面密封而不是到底。

退火、装饰与质检

离火之后的工序，以及放行之前须测量的项目。

退火

- 1 每件均须退火。硼硅玻璃 3.3 通常在约 565 °C / 1050 °F 保温 30-60 分钟（按件重定），再以 50 °C/小时降至约 480 °C 后自然冷却 — 贵厂窑炉工艺不同的，以贵厂工艺为准。
- 2 冷却后用偏光应力仪检查应力。管身与腔体的接口、琉璃珠镶嵌处最先显现。

退火后装饰

- 3 珐琅标贴在退火之后施加于管身：自底面起 20-74 mm，JBD x Boutiq 白色反白，入炉烤固。
- 4 印刷方向按锤头朝左阅读。盒内就是这样摆放的；反向印刷在托盘里会呈倒置。
- 5 烟罐同样有一处烤印：背面的 Boutiq 标识，自底起 19.5-26.5 mm，与 JBD 压印相对。工艺与批次相同，两处规格详见烤印页。

质检控制点

- 6 H1 腔体 — 长 68，截面 42 × 37，开锅之前检查。
- 7 H2 烟锅 — 口部 $\varnothing$ 25，深 19，锅底孔以通止规检 $\varnothing$ 3。
- 8 H3 管身 — 端到端吹气贯通； $\varnothing$ 8 内孔须畅通。
- 9 H4 退火后 — 总高 140，管 $\varnothing$ 14，底座 $\varnothing$ 24.5 × 7，站立不晃，无应力。
- 10 H5 烟罐 — 罐口 $\varnothing$ 38 以通止规检，软木塞入口 15、外露约 12，平底可立。

- 11 H6 成品 — 口沿与气孔无崩缺，琉璃珠完全包封，标贴端正并在管身居中。

包装

- 12 装入 Boutiq 托盘：烟锤锤头朝左放入凹槽，使标贴自左向右阅读；烟罐软木塞端朝凹槽的左后方。
- 13 凡 H2、H3、H4 不合格者一律判废，不得放行。必须守住的四个尺寸是：锅口 $\varnothing$ 25、锅底孔 $\varnothing$ 3、管内孔 $\varnothing$ 8、罐口 $\varnothing$ 38。